

Investigación y Gestión de Proyectos en IA

TEMA 8

Investigación en Agentes Inteligentes y Sistemas Expertos

Agentes Inteligentes

Entornos de Trabajo (REAS)

Sistemas Expertos

Contenidos cubiertos en esta guía

- Concepto de agente inteligente: definición, función $f: P^* \rightarrow A$, ciclo percepción-acción
- Acrónimo REAS y cómo diseñar el entorno de trabajo de un agente
- 6 dimensiones de los entornos de trabajo con ejemplos canónicos (ajedrez, coche autónomo, bolsa)
- Tabla de clasificación de entornos (Russell, 2004) con 7 ejemplos reales
- 4 tipos de agentes inteligentes: reactivo simple, basado en modelos, basado en objetivos, función de utilidad
- Agentes que aprenden: 4 componentes, retroalimentación, aprendizaje por refuerzo, AlphaGo
- Sistemas expertos: definición, 3 tipos (reglas, casos, redes bayesianas), herramientas
- Encadenamiento hacia delante: lógica deductiva, modus ponens, ejemplo médico
- Campos de investigación en agentes y sistemas expertos, revistas científicas clave
- 10 preguntas del test oficial con respuesta y justificación

Índice de contenidos

1.	Concepto de agente inteligente
2.	Entorno de trabajo: acrónimo REAS
3.	Propiedades de los entornos de trabajo (6 dimensiones)
4.	Tabla de clasificación de entornos (Russell, 2004)
5.	Estructura de los agentes inteligentes: 4 tipos
6.	Agentes que aprenden: componentes y funcionamiento
7.	Sistemas expertos: definición y tipos
8.	Encadenamiento hacia delante y razonamiento basado en casos
9.	Proyectos de investigación y revistas científicas
10.	Autoevaluación con respuestas

1. Concepto de agente inteligente

Un **agente** es un ente que recibe información del entorno y actúa en consecuencia. Se espera de él que actúe de forma **inteligente**, orientando sus acciones a maximizar un objetivo previamente establecido usando toda la información disponible.

Definición formal del agente como función

P^* = conjunto finito de percepciones recibidas del entorno A = acción ejecutada en función de esas percepciones El agente convierte percepciones en acciones de forma continua.

$$f : P^* \rightarrow A$$

Ejemplo clásico: robot aspirador (Russell, 2004)

- Sensores detectan suciedad en la ubicación actual.
- Función del agente: si status = Dirty $\rightarrow$ Suck; si location = Right $\rightarrow$ moverse derecha; si location = Left $\rightarrow$ moverse izquierda.
- Tras actuar, el entorno cambia: la suciedad desaparece y la nueva percepción es diferente.
- Este ciclo percepción $\rightarrow$ decisión $\rightarrow$ acción $\rightarrow$ nuevo entorno es común a TODOS los agentes inteligentes.

2. Entorno de trabajo: acrónimo REAS

Para diseñar un agente inteligente se debe especificar de antemano el **entorno de trabajo**. El acrónimo **REAS** resume los cuatro elementos que lo definen:

Letra	Elemento	Descripción	Ejemplo: coche autónomo
R	Rendimiento	Indicadores que evalúan si la tarea se realiza correctamente.	Km recorridos, nº infracciones, accidentes, comodidad del v.
E	Entorno	El espacio físico o virtual donde opera el agente.	Calles, señales, otros vehículos, peatones.
A	Actuadores / Acciones	Las acciones posibles que el agente puede ejecutar.	Arrancar, parar, frenar, acelerar, girar, cambiar marcha.
S	Sensores	Dispositivos que recogen información del entorno.	Velocímetros, frenos, GPS, cámaras de vídeo.

3. Propiedades de los entornos de trabajo (6 dimensiones)

Los entornos de trabajo se clasifican según seis dimensiones binarias. Estas propiedades influyen de manera **crítica** en el diseño del agente.

Dimensión	Opción A	Opción B	Ejemplo y criterio de diferenciación
Observable	Totalmente observable	Parcialmente observable	Ajedrez → total (todas las piezas visibles). Bolsa → parcial (no ves las
Determinismo	Determinista	Estocástico	Crucigrama → determinista (estado siguiente totalmente determinado).
Temporalidad	Secuencial	Episódico	Ajedrez → secuencial (un mal movimiento ahora afecta el resultado fut
Cambio durante decisión	Estático	Dinámico	Crucigrama → estático (el entorno no cambia mientras piensas). Coche
Espacio de estados	Discreto	Continuo	Ajedrez → discreto (número finito de posiciones). Coche autónomo →
Nº de agentes	Agente individual	Multiagente	Crucigrama → individual. Ajedrez → multiagente (dos agentes compite

El caso más complejo — y más frecuente en la práctica

- Parcialmente observable + estocástico + secuencial + dinámico + continuo + multiagente.
- El coche autónomo, los mercados financieros y el diagnóstico médico son ejemplos de este caso extremo.
- Cuanto más complejo el entorno, más sofisticado debe ser el diseño del agente.

4. Tabla de clasificación de entornos (Russell, 2004)

La siguiente tabla reproduce la clasificación canónica del texto de referencia del tema. Es un elemento frecuente en evaluaciones — conviene memorizarla por filas.

Entorno de trabajo	Observable	Determinista/ Estocástico	Secuencial/ Episódico	Estático/ Dinámico	Discreto/ Continuo	Individual/ Multiagente
Crucigrama	Totalmente	Determinista	Secuencial	Estático	Discreto	Individual
Ajedrez	Totalmente	Determinista	Secuencial	Semi	Discreto	Multi
Póker	Parcialmente	Determinista	Secuencial	Estático	Discreto	Multi
Backgammon	Totalmente	Estocástico	Secuencial	Estático	Discreto	Multi
Taxi autónomo	Parcialmente	Estocástico	Secuencial	Dinámico	Continuo	Multi
Diagnóstico médico	Parcialmente	Estocástico	Secuencial	Dinámico	Continuo	Individual
Análisis de imagen	Totalmente	Determinista	Episódico	Semi	Continuo	Individual
Robot clasificador	Parcialmente	Estocástico	Episódico	Dinámico	Continuo	Individual
Tutor interactivo de inglés	Parcialmente	Estocástico	Secuencial	Dinámico	Discreto	Multi

Truco para el examen: Póker vs. Backgammon

- Póker → parcialmente observable (no ves las cartas del rival), determinista, multi.
- Backgammon → totalmente observable (todas las piezas visibles), estocástico (dados), multi.
- El ajedrez es "semi" en estático/dinámico porque un reloj de tiempo puede presionar la decisión.

5. Estructura de los agentes inteligentes: 4 tipos

Los agentes se clasifican en cuatro tipos de **complejidad creciente**. Un agente de nivel superior puede realizar las tareas de uno inferior, pero no al revés.

Tipo	Descripción	Mecanismo interno	Limitación / cuándo usarlo	Ejemplo
1. Reactivo simple	Reacciona a la percepción actual	Reglas de fijación-Desfijación (SI X $\rightarrow$ ENTONCES Y)	Solo funciona si el entorno es totalmente predecible	Robots aspiradores básicos: si hay suciedad $\rightarrow$ limpiar
2. Reactivo basado en modelos	Incorpora un estado interno que refleja el historial de percepciones	Más reglas de transición para estados internos	Adaptado a entornos parcialmente predecibles	Robots aspiradores que aprenden la ubicación de las habitaciones
3. Basado en objetivos	Define un objetivo a alcanzar. Planifica la acción para conseguirlo	Búsqueda y planificación segmentada	El conocimiento se usa para planificar	GPS que calcula la ruta más rápida entre dos puntos
4. Basado en función de utilidad	Añade una función de utilidad que mide la calidad de los estados	$(\max\{f(x)\} = \min\{-f(x)\})$ Algoritmo de propósito general	Máxima flexibilidad para la función de utilidad	GPS que sugiere rutas alternativas para evitar congestión

Algoritmo de propósito general vs. propósito específico

- Propósito general: el tiempo de ejecución depende SOLO del tamaño de los datos de entrada.
- Propósito específico: el tiempo depende de las propiedades de los parámetros de entrada, no necesariamente de su tamaño.
- Un agente con función de utilidad explícita puede usar un algoritmo de propósito general para tomar decisiones racionales sin que el algoritmo "sepa" cuál es la función específica.

6. Agentes que aprenden: componentes y funcionamiento

Los agentes anteriores reciben su conocimiento de los programadores (reglas, objetivos, función de utilidad). Los **agentes que aprenden** descubren por sí mismos cómo mejorar su comportamiento a partir de la experiencia.

Componente	Función	Analogía
Elemento de actuación	Selecciona las acciones a ejecutar en función de los estímulos	El constructor de la máquina que decide qué hacer en cada tipo de situación
Crítica	Evalúa la actuación del agente comparándola con un nivel de actuación esperado	El árbitro que observa y juzga cuál es la mejor actuación
Elemento de aprendizaje	Recibe la retroalimentación de la crítica y genera cambios para mejorar	El proceso de mejora de los programas de cada sesión de práctica
Generador de problemas	Sugiere acciones exploratorias (puede ser subóptimo a corto plazo)	El jugador que sugiere movimientos para encontrar mejores soluciones

Caso real: AlphaGo (DeepMind / Google)

- En mayo de 2017, AlphaGo derrotó a Ke Jie, campeón mundial humano de Go.
- Primera vez en la historia que una máquina superaba a un campeón mundial en este juego.
- Implementación: aprendizaje por refuerzo. AlphaGo jugó millones de partidas contra sí mismo.
- Resultado: descubrió movimientos originales que sorprendieron a los mejores jugadores humanos.
- Artículo de referencia: Silver et al. (2016). Nature, 529(7587), 484–489.

7. Sistemas expertos: definición y tipos

Un **sistema experto** es un sistema que emplea conocimiento humano capturado por un analista especializado, almacenado en una computadora, que mediante reglas y modelos permite resolver problemas similares a los que resuelven los expertos consultados. Emplean razonamiento **inductivo** o **deductivo**.

Tipo	Mecanismo	Trazabilidad	Herramientas	Cuándo usarlo
Basado en reglas (sistemas de producción)	Reglas SI X → ENTONCES Y. Encadenamiento hacia adelante (deductivo) o hacia atrás (inductivo).	Alta trazabilidad de las inferencias.	Programas de reglas como CLIPS, ExpertShell.	Cuando el conocimiento se puede representar mediante reglas simples.
Basado en casos (Case-Based Reasoning)	Encuentra el caso más similar en una base de casos de situaciones ya resueltas.	Baja trazabilidad.	Software de casos como CLIPS, Case-Based Reasoning Shell.	Cuando el conocimiento se puede representar mediante casos.
Basado en redes bayesianas	Gráfico acíclico dirigido (DAG) que representa variables aleatorias y sus dependencias probabilísticas.	Alta trazabilidad de las inferencias.	Software de redes bayesianas como GeNIe, HUGIN.	Cuando el conocimiento se puede representar mediante probabilidades.

8. Encadenamiento hacia delante y razonamiento basado en casos

Encadenamiento hacia delante

Es el método deductivo usado en los sistemas expertos basados en reglas. Parte de una **base de hechos** y aplica reglas de producción hasta generar nuevo conocimiento. Se basa en el **modus ponens**: si se cumple el antecedente, se activa el consecuente.

Regla 1 (condición → acción)	Regla 2 (encadenamiento)
SI paciente.fiebre > 38 ENTONCES paciente.enfermo = true	SI paciente.enfermo AND NOT paciente.ingresado AND camaslibres-- ENTONCES camaslibres--, paciente.ingresado = true
La primera regla infiere el estado "enfermo" a partir de la fiebre observada.	La segunda regla encadena: usa el resultado de la primera para tomar otra decisión.

Razonamiento basado en casos vs. encadenamiento hacia delante

Criterio	Encadenamiento hacia delante (reglas)	Razonamiento basado en casos (CBR)
Trazabilidad	Alta: el razonamiento es completamente deductivo y medible.	Mediable: se puede ver qué caso se eligió, pero la función de similitud puede ser subjetiva.
Caja negra	No.	No del todo — pero menos claro que las reglas deductivas.
Ventaja principal	Validable directamente por el experto.	Útil cuando el conocimiento es difícil de formalizar en reglas.
Problema principal	Requiere que el conocimiento sea formalizable en reglas.	La función de similitud puede seleccionar un caso incorrecto.
Preferible cuando...	El dominio tiene reglas claras y el experto puede validarlas.	Hay casos históricos suficientes y necesitamos algo más explicable.

9. Proyectos de investigación y revistas científicas

Área	Agentes inteligentes	Sistemas expertos
Campos principales	• Trading automático en bolsa • Agentes de negociación automáticos • Internet de las cosas (IoT) • Drones autónomos • Vehículos autónomos • Robótica e industria 4.0 • Videojuegos: NPC, jugadores entrenados	• Medicina (diagnóstico, apoyo) • Internet de las cosas • Cultivos y ganadería • Economía • Visión por computadora • Apoyo a la toma de decisiones
Publicaciones clave	• IEEE Transactions on Automatic Control • Automática • IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics • Autonomous Agent and Multi-Agent Systems • System and Control Letters • International Journal of Control	• Expert Systems With Applications • International Journal of Information Management • IEEE Access • Expert System • Decision Support System
Tendencia actual	Muy activos. Integración con ML y deep learning. Los agentes inteligentes se están integrando con las ciencias sociales y la biología.	

10. Autoevaluación con respuestas

Las siguientes 10 preguntas corresponden al test oficial del Tema 8. Respuesta correcta resaltada en verde con justificación metodológica.

1. ¿Cuáles de las siguientes frases son ciertas respecto a los agentes?

- A. Solo pueden recibir información de forma directa de otros agentes.
- B. Reciben información del entorno con el que se relacionan.**
- C. Sus acciones siempre afectan al entorno.
- D. Su arquitectura se puede clasificar en diez tipologías distintas.

Respuesta: B — Un agente recibe información del entorno (sensores) y actúa en consecuencia. A es falsa: los agentes reciben información del entorno, no solo de otros agentes. C es imprecisa: las acciones CAN afectar al entorno pero no "siempre" en todos los casos. D es falsa: el tema identifica 4 tipos, no 10.

2. ¿Qué significa el acrónimo REAS?

- A. Rendimiento, entorno, avisador, sensación.
- B. Reutilización, entorno, acción, sensor.
- C. Reutilización, entorno, acciones, sensores.
- D. Rendimiento, entorno, actuadores, sensores.**

Respuesta: D — REAS = Rendimiento (cómo se evalúa el agente), Entorno (espacio de trabajo), Actuadores/Acciones (acciones posibles), Sensores (entrada de información). A y B usan términos incorrectos. C usa "reutilización" en lugar de "rendimiento".

3. ¿Cuáles de los siguientes pueden ser atributos de un entorno de trabajo?

- A. Discreto.**
- B. Discrecional.
- C. Multiepisódico.
- D. Todas las anteriores.

Respuesta: A — "Discreto" es una de las 6 dimensiones oficiales de los entornos (discreto vs. continuo). "Discrecional" y "multiepisódico" NO son atributos del framework de Russell — no existen como dimensiones del entorno de trabajo. Solo A es correcta.

4. ¿Cuáles de los siguientes pueden ser atributos de un entorno de trabajo?

- A. Estocástico.
- B. Parcialmente observable.
- C. Episódico.
- D. Todas las anteriores.**

Respuesta: D — Las tres opciones (A, B, C) son dimensiones válidas de los entornos de trabajo según Russell: determinista/estocástico, totalmente/parcialmente observable, secuencial/episódico. Por tanto, la respuesta correcta es D.

5. El entorno del póker es un ejemplo de entorno de trabajo:

- A. Parcialmente observable, secuencial y continuo.
- B. Totalmente observable, secuencial y continuo.
- C. Parcialmente observable, estático y discreto.**
- D. Parcialmente observable, dinámico y continuo.

Respuesta: C — Según la tabla de Russell: Póker → Parcialmente observable (no ves las cartas del rival), Determinista, Secuencial, Estático, Discreto, Multi. La clave diferencial: el póker es ESTÁTICO (las cartas no cambian mientras piensas) y DISCRETO (número finito de manos posibles). A falla en continuo; B falla en "totalmente observable"; D falla en dinámico y continuo.

6. Ejemplos válidos de distintos tipos de agentes inteligentes según su estructura son:

A. Reactivo simple, basado en modelos, basado en alcance.

B. Reactivo simple, reactivo simple basado en modelos.

C. Basado en objetivos, basado en función dinámica.

D. Agente que aprende, agente que juega.

Respuesta: B — Los 4 tipos del tema son: reactivo simple, reactivo basado en modelos, basado en objetivos, basado en función de utilidad, y agente que aprende. B es la única que menciona dos tipos reales aunque sea redundante. A inventa "basado en alcance", C inventa "función dinámica", D inventa "agente que juega".

7. Los agentes reactivos basados en modelos:

A. Tienen en cuenta el histórico de información para la toma de decisiones.

B. Solo tienen en cuenta un conjunto de reglas de condición-acción.

C. Consideran una función de utilidad.

D. Un agente de estas características ha derrotado al campeón mundial de Go.

Respuesta: A — La característica definitoria del agente basado en modelos es que incorpora un ESTADO INTERNO que refleja el historial previo de percepciones. B describe al reactivo simple. C describe al agente basado en función de utilidad. D describe a AlphaGo, que es un agente que aprende (aprendizaje por refuerzo).

8. Los sistemas expertos son útiles para:

A. Obtener conocimiento más allá del aportado por los expertos.

B. Suplantar al experto en la toma de decisiones.

C. Modelizar el comportamiento de expertos humanos para apoyar sus decisiones.

D. Todas las anteriores.

Respuesta: C — Un sistema experto modela el conocimiento humano y APOYA la decisión del experto — no la suplanta ni genera conocimiento más allá del capturado. A es falsa (no van más allá del conocimiento del experto). B es falsa (apoyan, no suplantán). La respuesta correcta es C.

9. El encadenamiento hacia delante:

A. Es un método deductivo que se aplica en sistemas expertos para obtener nuevo conocimiento a partir de una base de hechos y reglas de inferencia.

B. Es el mecanismo por el cual funcionan los sistemas de producción.

C. Permiten trazar el razonamiento del sistema experto.

D. Todas las anteriores.

Respuesta: D — Las tres afirmaciones son correctas: A — es deductivo (modus ponens), parte de hechos y reglas. B — los sistemas de producción (CLIPS, Jess) implementan encadenamiento hacia delante. C — la trazabilidad es una ventaja explícita sobre el razonamiento basado en casos. D es la respuesta correcta.

10. El razonamiento basado en casos:

A. Es más fácil de trazar la respuesta del sistema que los algoritmos de encadenamiento hacia delante.

B. Son un algoritmo de caja negra.

C. Tienen peores resultados que los sistemas basados en redes bayesianas.

D. Son más complejos de trazar que los sistemas de encadenamiento hacia delante.

Respuesta: D — El tema indica explícitamente que trazar el razonamiento del CBR "no es tan claro como en el razonamiento deductivo". A invierte la realidad. B es falsa: el texto dice que NO llega a ser un algoritmo de caja negra. C es falsa: no se establece tal comparación de resultados. D es la correcta.